



6TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Subject: Physical Science | Class: IX

Full Marks: 40 | Time: 80 Minutes | Last date of submission: 30 July, 2026

Section - A: বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ)

1 × 8 = 8

- প্রদত্ত কোন ক্ষেত্রে অণুর সংখ্যা সর্বাধিক?
(a) 1 g CO₂ (b) 1 g N₂ (c) 1 g H₂ (d) 1 g CH₄
- STP-তে 44.8 L গ্যাসের ভর 64 g হলে গ্যাসটির সংকেত হবে---
(a) H₂ (b) N₂ (c) CH₄ (d) O₂
- স্প্রিং-এর বল ধ্রুবকের মাত্রার সংকেত হল---
(a) [MT⁻²] (b) [MLT⁻²] (c) [ML⁻¹T⁻²] (d) [MT⁻³]
- একটি সাইফনের নলের ব্যাস দ্বিগুণ করা হলো। তাহলে তার মধ্য দিয়ে তরলের প্রবাহের হার---
(a) একই থাকবে (b) চারগুণ হবে
(c) দ্বিগুণ হবে (d) আটগুণ হবে
- প্রদত্ত কোন ক্ষেত্রে টিন্ডাল প্রভাব উপস্থিত?
(a) স্টার্চ দ্রবণ (b) NaCl দ্রবণ (c) CuSO₄ দ্রবণ (d) চিনির দ্রবণ
- প্রদত্ত কোনটি ক্ষারক নয়?
(a) NaOH (b) KOH (c) NH₄OH (d) C₂H₅OH
- কোন ধাতুটি লঘু HCl-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে H₂ গ্যাস উৎপন্ন করে না?
(a) Al (b) Cu (c) Zn (d) Fe
- কোনো বস্তুর ভর ও বেগ উভয়ই দ্বিগুণ করা হলে তার গতিশক্তি হবে---
(a) 4 গুণ (b) 8 গুণ (c) 16 গুণ (d) 20 গুণ

Section - B: অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

1 × 7 = 7

- গ্রাম-আণবিক আয়তনের সংজ্ঞা দাও।
- সংশক্তি ও আসঞ্জন বল কী?
অথবা, হকের সূত্রের ধ্রুবকের নাম কী?
- সান্দ্রতাক্ষের সংজ্ঞা দাও।
- কোন বস্তুর গতিশক্তি কি ঋণাত্মক হতে পারে? যুক্তিসহ লেখ।
- ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্বের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
অথবা, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের প্রশমন বিক্রিয়ায় প্রশমক্ষণ নির্ণয় করার জন্য কোন নির্দেশক ব্যবহার করবে?



- কলয়েডের ক্ষেত্রে দ্রাব্যতা লেখটি অঙ্কন করো।
- বাঁধের জলে কী ধরনের শক্তি সঞ্চিত থাকে? **অথবা**, m ভরবিশিষ্ট একটি বস্তুকণা t সময়ে u থেকে v বেগ লাভ করল। গতিশক্তির পরিবর্তন কত?

Section - C: সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

$2 \times 8 = 16$

- বার্নোলির নীতিটি লেখ ও গাণিতিক রূপ দাও। **অথবা**, প্রাস্তীয় বেগের রাশিমালাটি প্রতিষ্ঠা করো।
- 9 g জলে অণুর সংখ্যা n হলে, 44 g CO_2 -তে উপস্থিত অণুর সংখ্যা কত? **অথবা**, 16 g সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2)-এর STP-তে আয়তন এবং মোল সংখ্যা নির্ণয় করো।
- একটি স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য 4cm বৃদ্ধি করার জন্য 100N বলের প্রয়োজন হয়। স্প্রিং-টির বল ধ্রুবক কত?
- তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা কী কী বিষয়ের ওপর কীভাবে নির্ভর করে? **অথবা**, দুটি তরলের ঘনত্ব যথাক্রমে d_1 ও d_2 , তরল দুটিকে সমভরে মিশ্রিত করলে মিশ্রণের ঘনত্ব নির্ণয়?
- সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)-এর শনাক্তকরণ বিক্রিয়াসহ বর্ণনা করো।
- অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে মার্বেল পাথরের তৈরী সৌধে কিভাবে স্টোন ক্যানসার হয় তা সমীকরণসহ লেখ।
- বল প্রয়োগে সর্বদাই কার্য সম্পন্ন হয় কি? ব্যাখ্যা করো। **অথবা**, জুল ও আর্গের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো।
- M ও $2M$ ভরের দুটি বস্তুর রৈখিক ভরবেগ সমান। এদের গতিশক্তি অনুপাত কত?

Section - D: রচনাধর্মী/গাণিতিক প্রশ্ন

- সালফিউরিক অ্যাসিডের 150 ml জলীয় দ্রবণে 14.7 g H_2SO_4 দ্রবীভূত আছে। দ্রবণটির শক্তিমাত্রা (i) শতকরা (w/v) (ii) g/L (iii) মোলারিটি এককে নির্ণয় কর। **অথবা**, অসম্পৃক্ত দ্রবণ কাকে বলে? সালফার সল প্রস্তুতির সমীকরণটি লেখো। দৈনন্দিন জীবনে ইমালসনের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো। (1+1+1)
- 5 মিটার দীর্ঘ একটি তারের এক প্রান্তে 10 কিলোগ্রাম ভার ওজনের একটি বস্তু ঝোলালে 5 মিলিমিটার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়। তারের উপাদানের ইয়ং গুণাঙ্ক 9.8×10^{11} ডাইন/সেমি² হলে তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (2+1)
- 0.1 cm^2 প্রস্থচ্ছেদ ও 1 m দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি ইস্পাতের তার থেকে 2 kg ভরের একটি বস্তু ঝুলিয়ে দিলে তারটির দৈর্ঘ্য কত বৃদ্ধি পাবে? (ইস্পাতের ইয়ং গুণাঙ্ক $= 2 \times 10^{11} \text{ dyn cm}^{-2}$) (3)
- ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্বের মধ্যে পার্থক্য লেখ। পৃষ্ঠটান এর মাত্রা নির্ণয় করো। (2+1)
- 120 mL NaOH দ্রবণে 0.04 g NaOH দ্রবীভূত আছে। দ্রবণটির মোলার মাত্রা নির্ণয় করো। (3)
- অম্লরাজ (Aqua Regia) কী? নাইট্রিক অ্যাসিডের শনাক্তকরণে বলয় পরীক্ষা কিভাবে করা হয়? উৎপন্ন বলয়ের সংকেত লেখ। (1+1+1)
অথবা, জিঙ্ক এর সহিত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর বিক্রিয়ায় কী ঘটে সমীকরণসহ লেখো। একটি শমিত লবন এর উদাহরণ দাও। (2+1)
- ধুমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিড কী? আরহেনিয়াসের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা লেখ। মৃদু অ্যাসিড ও তীব্র ক্ষারের প্রশমন বিক্রিয়ায় কোন নির্দেশক ব্যবহার করা হয়? (1+1+1)
- কোনো বস্তুর ভর m ভরবেগ p এবং গতিশক্তি E হলে, প্রমাণ করা যে, $p = \sqrt{2mE}$
অথবা, পতনশীল বস্তুর যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতার সূত্রটি লেখো। (2+1)

